

Métodos Numéricos - Integración y Diferenciación Numérica

Ricardo Largaespada

21 de noviembre de 2018

En la unidad 2 ya se introdujo la noción de diferenciación numérica. Recuerde que se emplearon las expansiones en serie de Taylor para obtener las aproximaciones de las derivadas en diferencias divididas finitas. Ahora se mostrará cómo desarrollar fórmulas de mayor exactitud utilizando más términos.

1. Introducción: Diferenciación Numérica

La diferenciación numérica trata el siguiente problema: dada una función $y = f(x)$ encontrar una de sus derivadas en el punto $x = x_k$. El término “dada” significa que tenemos un algoritmo para calcular la función, o un conjunto de puntos discretos (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. En cualquier caso, tenemos acceso a un número finito de (x, y) pares de datos para los cuales calcularemos la derivada. Si sospechas que la diferenciación numérica esta relacionada a la interpolación, estas en lo cierto, una de las formas de encontrar la derivada es aproximar la función localmente por un polinomio y luego diferenciarlo. Una herramienta igualmente efectiva es la expansión de la Serie de Taylor de $f(x)$ en el punto x_k . Esta última tiene ventajas de proveer información sobre el error involucrado en la aproximación.

La diferenciación numérica no es particularmente un proceso preciso. Sufrir un conflicto entre los errores de redondeo (debido a la precisión limitada de la máquina) y los errores inherentes a la interpolación. Por esta razón, una derivada de una función nunca se puede calcular con la misma precisión que la función en sí.

2. Aproximaciones por Diferencias Finitas

La derivación de las aproximaciones en diferencias finitas para las derivadas de $f(x)$ se basa en las expansiones de la serie de Taylor hacia adelante y hacia atrás de $f(x)$ sobre x , como

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots \quad (1)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) - \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) - \dots \quad (2)$$

$$f(x+2h) = f(x) + 2hf'(x) + \frac{(2h)^2}{2!}f''(x) + \frac{(2h)^3}{3!}f'''(x) + \frac{(2h)^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots \quad (3)$$

$$f(x-2h) = f(x) - 2hf'(x) + \frac{(2h)^2}{2!}f''(x) - \frac{(2h)^3}{3!}f'''(x) + \frac{(2h)^4}{4!}f^{(4)}(x) - \dots \quad (4)$$

También registramos las sumas y diferencias de la serie:

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(x) + \dots \quad (5)$$

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{3} f'''(x) + \dots \quad (6)$$

$$f(x+2h) + f(x-2h) = 2f(x) + 4h^2 f''(x) + \frac{4h^4}{3} f^{(4)}(x) + \dots \quad (7)$$

$$f(x+2h) - f(x-2h) = 4hf'(x) + \frac{8h^3}{3} f'''(x) + \dots \quad (8)$$

Tenga en cuenta que las sumas contienen solo derivadas pares, mientras que las diferencias conservan solo las derivadas impares. Las ecuaciones (1) - (8) se pueden ver como ecuaciones simultáneas que se pueden resolver para varias derivadas de $f(x)$. El número de ecuaciones involucradas y el número de términos mantenidos en cada ecuación dependen del orden de la derivada y del grado de precisión deseado.

2.1. Primeras aproximaciones de diferencias centradas

La solución de la ecuación (6) para $f'(x)$ es

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(x) - \dots$$

Conservando solo el primer término del lado derecho, tenemos

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \quad (9)$$

que es llamada primera aproximación de la diferencia central para $f'(x)$. El término $\mathcal{O}(h^2)$ nos dice que el error de truncación se comporta como h^2 .

De la ecuación (5) obtenemos

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(x) + \dots$$

o

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \quad (10)$$

Las aproximaciones de la diferencia central para la otras derivadas se pueden obtener de las ecuaciones (1)-(8) en una forma similar. Por ejemplo, eliminando $f'(x)$ de las ecuaciones (6) y (8) y resolver para $f'''(x)$ nos lleva a

$$f'''(x) = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)}{2h^3} + \mathcal{O}(h^2) \quad (11)$$

La aproximación

$$f^{(4)}(x) = \frac{f(x+2h) - 4f(x+h) + 6f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{h^4} + \mathcal{O}(h^2) \quad (12)$$

se obtiene de la ecuación (5) y (7) después de eliminar $f''(x)$. La siguiente tabla resume los resultados.

	$f(x-2h)$	$f(x-h)$	$f(x)$	$f(x+h)$	$f(x+2h)$
$2hf'(x)$		-1	0	1	
$h^2f''(x)$		1	-2	1	
$2h^3f'''(x)$	-1	2	0	-2	1
$h^4f^{(4)}(x)$	1	-4	6	-4	1

Cuadro 1: Coeficientes de diferencias finitas centradas de $\mathcal{O}(h^2)$.

2.2. Primeras aproximaciones de diferencias no centradas

Las aproximaciones de diferencias finitas centrales no siempre son utilizables. Por ejemplo, considere la situación en la que la función se da en los n puntos discretos $x_1, x_2, \dots, x_n$. Como las diferencias centrales utilizan los valores de la función en cada lado de x , no podremos calcular las derivadas en x_1 y x_n . Claramente, existe la necesidad de expresiones de diferencias finitas que requieran evaluaciones de la función solo en un lado de x . Estas expresiones se llaman aproximaciones de diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás.

Las diferencias finitas no centradas pueden también ser obtenidas de las ecuaciones (1)-(8). Resolviendo para $f'(x)$ la ecuación (1) obtenemos

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(x) - \frac{h^2}{6}f'''(x) - \frac{h^3}{4!}f^{(4)}(x) - \dots$$

Conservando solo el primer término del lado derecho nos lleva a la *primera aproximación de diferencia hacia adelante*

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \mathcal{O}(h) \quad (13)$$

Similarmente, la ecuación (2) nos lleva a la *primera aproximación de diferencia hacia atrás*

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + \mathcal{O}(h) \quad (14)$$

Note que el error de truncación es ahora $\mathcal{O}(h)$, el cual no es tan bueno como $\mathcal{O}(h^2)$ como en las aproximaciones por diferencias centradas.

Podemos derivar la aproximación para derivadas de orden superior de la misma manera. Por ejemplo, las ecuaciones (1) y (3) nos llevan a

$$f''(x) = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2} + \mathcal{O}(h) \quad (15)$$

La tercera y cuarta derivadas pueden ser obtenidas en una forma similar. Los resultados son mostrados en las siguientes tablas:

	$f(x)$	$f(x+h)$	$f(x+2h)$	$f(x+3h)$	$f(x+4h)$
$hf'(x)$	-1	1			
$h^2f''(x)$	1	-2	1		
$h^3f'''(x)$	-1	3	-3	1	
$h^4f^{(4)}(x)$	1	-4	6	-4	1

Cuadro 2: Coeficientes de aproximaciones de diferencias finitas hacia adelante de $\mathcal{O}(h)$.

	$f(x-4h)$	$f(x-3h)$	$f(x-2h)$	$f(x-h)$	$f(x)$
$hf'(x)$				-1	1
$h^2f''(x)$			1	-2	1
$h^3f'''(x)$		-1	3	-3	1
$h^4f^{(4)}(x)$	1	-4	6	-4	1

Cuadro 3: Coeficientes de aproximaciones de diferencias finitas hacia atrás de $\mathcal{O}(h)$.

2.3. Segundas aproximaciones de diferencias no centradas

Las aproximaciones de diferencias finitas de $\mathcal{O}(h)$ no son populares ya lo explicaremos en breve. Es común en la práctica usar expresiones de $\mathcal{O}(h^2)$. Para obtener fórmulas de diferencias no centradas, tenemos que conservar más términos en la serie de Taylor. Por ejemplo, si obtenemos la expresión para $f'(x)$. Empezaremos con las ecuaciones (1) y (3), que son:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots$$

$$f(x+2h) = f(x) + 2hf'(x) + \frac{(2h)^2}{2!}f''(x) + \frac{(2h)^3}{3!}f'''(x) + \frac{(2h)^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots$$

Eliminando $f''(x)$ al multiplicar a la primera por 4 y restandola de la segunda. El resultado es

$$f(x+2h) - 4f(x+h) = -3f(x) - 2hf'(x) + \frac{4h^2}{3}f'''(x) + \dots$$

Entonces,

$$f'(x) = \frac{-f(x+2h) + 4f(x+h) - 3f(x)}{2h} + \frac{h^2}{3}f'''(x) + \dots$$

o

$$f'(x) = \frac{-f(x+2h) + 4f(x+h) - 3f(x)}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \quad (16)$$

La ecuación (16) es llamada la *segunda aproximación por diferencias finitas hacia delante*.

La obtención de aproximaciones de diferencias para derivadas de orden superior involucran términos adicionales en la serie de Taylor. Además las aproximaciones de diferencias hacia delante de $f''(x)$ utiliza la serie para $f(x+h)$, $f(x+2h)$ y $f(x+3h)$; la aproximación para $f'''(x)$ involucra la expansión de Taylor para $f(x+h)$, $f(x+2h)$, $f(x+3h)$ y $f(x+4h)$. A como puedes observar, los cálculos para derivadas de orden superior pueden volverse muy tediosos. Los resultados para ambos (hacia delante y hacia atrás) son resumidas en la tablas siguientes:

	$f(x)$	$f(x+h)$	$f(x+2h)$	$f(x+3h)$	$f(x+4h)$	$f(x+5h)$
$2hf'(x)$	-3	4	-1			
$h^2f''(x)$	2	-5	4	-1		
$2h^3f'''(x)$	-5	18	-24	14	-3	
$h^4f^{(4)}(x)$	3	14	26	-24	11	-2

Cuadro 4: Coeficientes de aproximaciones de diferencias finitas hacia delante de $\mathcal{O}(h^2)$.

	$f(x)$	$f(x-h)$	$f(x-2h)$	$f(x-3h)$	$f(x-4h)$	$f(x-5h)$
$2hf'(x)$	3	-4	1			
$h^2f''(x)$	2	-5	4	-1		
$2h^3f'''(x)$	5	-18	24	-14	3	
$h^4f^{(4)}(x)$	3	14	26	-24	11	-2

Cuadro 5: Coeficientes de aproximaciones de diferencias finitas hacia delante de $\mathcal{O}(h^2)$.

2.4. Errores en Aproximaciones de Diferencias Finitas

Observe que en todas las expresiones de diferencias finitas la suma de los coeficientes es cero. El efecto en el error de redondeo puede ser profundo. Si h es muy pequeño, los valores de $f(x)$, $f(x \pm h)$, $f(x \pm 2h)$, etc. pueden ser aproximadamente iguales. Cuando ellos son multiplicados por los coeficientes en las fórmulas de diferencias finitas y sumados, muchas cifras significativas pueden ser perdidas. Por otro lado, no podemos hacer a h muy grande, ya que el error de truncamiento puede ser exagerado. Esto es una situación desafortunada que no tiene remedio, pero podemos tener algo de alivio al tomar las siguientes precauciones:

- Usar aritmética de doble precisión.
- Emplear fórmulas de diferencias finitas que sean tan precisas al menos de $\mathcal{O}(h^2)$.

Para ilustrar los errores, computemos la segunda derivada de $f(x) = e^{-x}$ en $x = 1$ de la fórmula de diferencia centrada, ecuación (10). Realizaremos los cálculos con seis y con ocho dígitos de precisión, usando diferentes valores de h . Los resultados, se muestran en la tabla siguiente, serán comparados con $f''(1) = e^{-1} = 0.367879441$.

h	6 dígitos	8 dígitos
0.64	0.380610	0.38060911
0.32	0.371035	0.37102939
0.16	0.368281	0.36866484
0.08	0.368281	0.36807656
0.04	0.36875	0.36783125
0.02	0.37	0.3679
0.01	0.38	0.3679
0.005	0.40	0.3676
0.0025	0.48	0.3680
0.00125	1.28	0.3712

Cuadro 6: $(e^{-x})''$ en $x = 1$ por aproximaciones de diferencias finitas centradas.

En los cálculos con seis dígitos, el valor óptimo de h es 0.08, que nos lleva a un resultado preciso con tres cifras significativas. Aquí las otras tres cifras significativas son perdidas debido a la combinación de errores de truncación y redondeo. Sobre el h óptimo, el error dominante es debido a la truncación; y debajo, el error de redondeo se vuelve pronunciado. El mejor resultado obtenido con ocho dígitos es preciso para cuatro cifras significativas. Debido a la precisión extra el error de redondeo decrece, el h óptimo es menor (cercano a 0.02) que en los cálculos con seis dígitos.

3. Extrapolación de Richardson

La extrapolación de Richardson es un método simple para acelerar la precisión de ciertos procedimientos numéricos, incluyendo aproximaciones de diferencias finitas (se usa también en integración numérica).

Supongamos que tenemos una aproximado de un cálculo de una cantidad G . Además, asumamos que el resultado depende de un parámetro h . Denotando la aproximación por $g(h)$, tenemos $G = g(h) + E(h)$, donde $E(h)$ representa el error. La extrapolación de Richardson puede remover el error, proveido que este tiene la forma $E(h) = ch^p$, c y p son constantes. Empezaremos calculando $g(h)$ con algún valor de h , digamos $h = h_1$. En este caso tenemos que

$$G = g(h_1) + ch_1^p \quad (17)$$

Entonces podemos repetir los cálculos con $h = h_2$, entonces

$$G = g(h_2) + ch_2^p \quad (18)$$

Eliminando c y resolviendo para G , obtenemos de las ecuaciones (17) y (18)

$$G = \frac{(h_1/h_2)^p g(h_2) - g(h_1)}{(h_1/h_2)^p - 1} \quad (19)$$

que es la *fórmula de Extrapolación de Richardson*. Es común en la práctica el uso de $h_2 = h_1/2$, en el cual la ecuación (19) se transforma en

$$G = \frac{2^p g(h_1/2) - g(h_1)}{2^p - 1} \quad (20)$$

Para ilustrar la extrapolación de Richardson aplicaremos en las aproximaciones por diferencias divididas de $(e^{-x})''$ en $x = 1$. Trabajaremos con seis dígitos de precisión y utilizaremos los resultados del Cuadro 6. Ya que la extrapolación funciona solo con errores de truncación, debemos de confinar a h a valores que producen un error de redondeo despreciable. Escogiendo $h_1 = 0.64$ y haciendo $g(h)$ la aproximación de $f''(1)$ obtenida con h , obtendremos del Cuadro 6

$$g(h_1) = 0.380610 \quad g(h_1/2) = 0.371035$$

El error de truncación en las aproximaciones por diferencias centradas es $E(h) = \mathcal{O}(h^2) = c_1 h^2 + c_2 h^4 + c_3 h^6 + \dots$. Por tanto, podemos eliminar el primer error (dominante) al sustituir $p = 2$ y $h_1 = 0.64$ en la ecuación (20). El resultado es

$$\frac{2^2 g(0.32) - g(0.64)}{2^2 - 1} = \frac{4(0.371035) - 0.380610}{3} = 0.367843$$

el cual es una aproximación de $(e^{-x})''$ con error $\mathcal{O}(h^4)$. Note que es un resultado mejor que el obtenido con ocho cifras calculado en el Cuadro 6.

Problemas Propuestos

Problema 3.1. Dados los valores de $f(x)$ en los puntos $x, x - h_1, x + h_2$, determine la aproximaciones por diferencias finitas de $f''(x)$.

Problema 3.2. Dado que la primera aproximación por diferencias divididas hacia delante para $f'(x)$ y $f''(x)$, derive la primera aproximación por diferencias divididas hacia delante de $f'''(x)$ usando la operación $f'''(x) = [f''(x)]'$.

Problema 3.3. Use aproximaciones de diferencias finitas de $\mathcal{O}(h^2)$ para calcular $f'(2.36)$ y $f''(2.36)$ de los datos

x	2.36	3.37	2.38	2.39
$f(x)$	0.85866	0.86289	0.86710	0.87129

Problema 3.4. Estime $f'(1)$ y $f''(1)$ para los siguientes datos:

x	0.97	1.00	1.05
$f(x)$	0.85040	0.84147	0.82612

Problema 3.5. Dados los datos

x	0.84	0.92	1.00	1.08	1.16
$f(x)$	0.431711	0.398519	0.367879	0.339596	0.313486

calcule $f''(1)$ tan preciso como se pueda.

Problema 3.6. Use los datos en la tabla para calcular $f'(0.2)$ tan preciso como sea posible.

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$f(x)$	0.000000	0.078348	0.138910	0.192916	0.244981

Funciones de Matlab

$d=\text{diff}(y)$ retorna la diferencia $d(i)=y(i+1)-y(i)$. Note que $\text{length}(d) = \text{length}(y)-1$.

$dn=\text{diff}(y,n)$ retorna las n -ésimas diferencias. por ejemplo, $d2(i) = d(i+1) - d(i)$, $d3(i) = d2(i+1) - d2(i)$. Aquí $\text{length}(dn) = \text{length}(y)-n$.

$d=\text{gradient}(y,h)$ retorna la aproximación por diferencias finitas divididas de dy/dx para cada punto, donde h es el espacio entre los puntos.

$d2=\text{del2}(y,h)$ retorna la aproximación por diferencias finitas divididas de $(d^2y/dx^2)/4$ para cada punto, donde h es el espacio entre los puntos.